高级宏观经济学I

第2章 无限期模型与世代交叠模型

(Part A)

北京师范大学经济与工商管理学院

刘盼

2026年秋季

A部分 Ramsey-Cass-Koopmans模型

2.1 模型假设

2.2 家庭和厂商的行为

2.3 经济的动态变化

2.4 福利

2.5 平衡增长路径

2.6 折现率下降的影响

2.7 政府购买的影响

2.1 Ramsey-Cass-Koopmans模型假设

- 生产技术与索洛模型相同。
- 生产函数$F(K, AL)$满足第1章中的所有假设。
- K、A和L的初始水平给定，并严格为正。
- A的增长率为g，L的增长率为n。
- 为简化模型，假设没有折旧，并用$\zeta(zeta)$表示总消费，则有

$$\dot{K}(t) = Y(t) - \zeta(t)$$

- K不能为负。

厂商

- 经济中存在大量且相同的厂商，生产函数均为$Y = F(K, AL)$。
- 每个厂商在竞争性要素市场上雇佣工人、租赁资本，并在竞争性商品市场上出售产品。
- 厂商由家庭所有，利润全部归属于家庭。
- 因为所有厂商生产函数相同、CRS且要素价格相同，经济中总产出：

$$Y(t) = F\big(K(t), A(t)L(t)\big)$$

家庭

- 经济中存在大量（数量为H）且相同的家庭。
- 时刻t时，经济中总人口数量为$L(t)$，每个家庭成员数量为$\frac{L(t)}{H}$，人口增长率为n。
- 每个家庭初始（时刻0）资本持有量为$\frac{K(0)}{H}$。
- 每个时间点，家庭中每个成员供给1单位劳动，并将所拥有的资本全部租赁给厂商。
- 家庭的收入来自提供劳动和资本的报酬，以及厂商利润，并将其在消费和储蓄之间进行分配（区别于Solow模型）。

效用函数

- 家庭效用函数如下：

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u\big(C(t)\big) \frac{L(t)}{H} dt$$

其中，

- $C(t)$是每个家庭成员在时间t的消费；
- $u(\cdot)$为瞬时效用函数（*instantaneous* utility function），表示在给定时刻下每个家庭成员的效用；
- ρ表示折现率，ρ越大，则家庭越不看重未来消费。

瞬时效用函数

- 较多情形下，假设具体的瞬时效用函数形式：

$$u(C)=\frac{C^{1-\theta}-1}{1-\theta},\theta\geq 0,\rho-n-(1-\theta)g>0$$

（分子上的−1可以省略）

- 当θ趋向于1时（此时−1不可以省略），利用洛必达法则（L'Hôpital's rule）可证明：

$$u(C)=\ln C$$

- 假设$\rho-n-(1-\theta)g>0$确保了终生效用不会发散。

CRRA

- 效用函数形式$u(C)=\frac{C^{1-\theta}-1}{1-\theta}$通常被称为相对风险规避系数不变（**C**onstant Coefficient of **R**elative **R**isk **A**version）效用函数。
- Arrow-Pratt相对风险规避系数定义为$\frac{-Cu''(C)}{u'(C)}$，在该函数形式下：

$$\frac{-Cu''(C)}{u'(C)}=\frac{-C\left[-\theta C^{-\theta-1}\right]}{C^{-\theta}}=\theta$$

与C无关。

- 由于该模型中不存在不确定性，因此这里的家庭风险偏好没有直接意义。

CIES

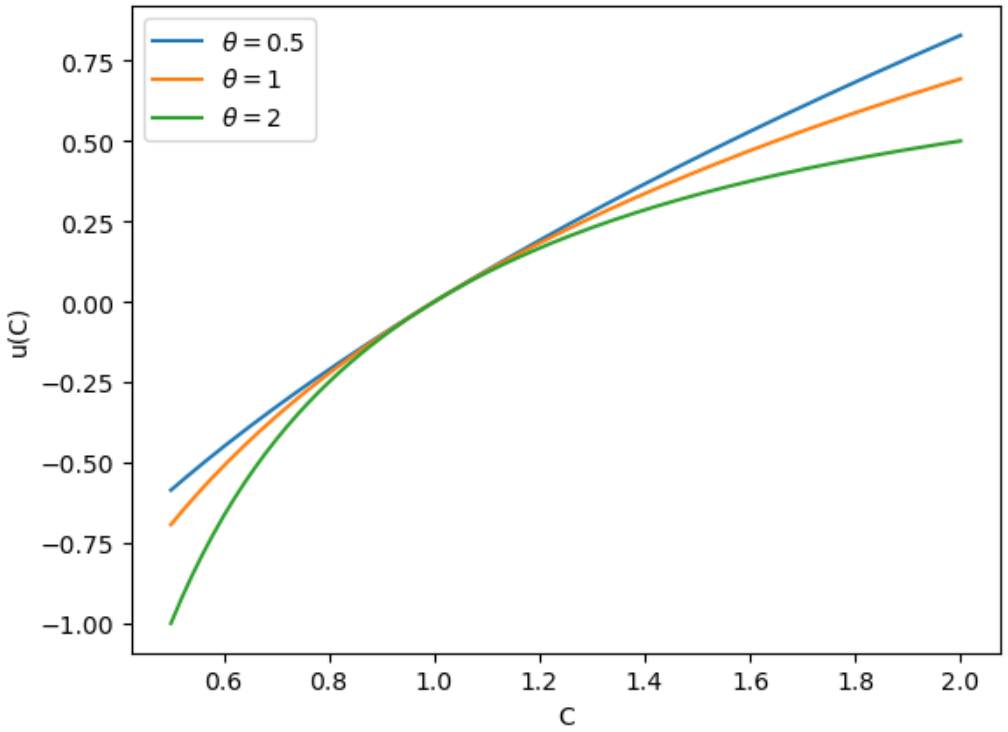
- 任意两个时间点的消费之间的跨期替代弹性（**I**ntertemporal **E**lasticity of **S**ubstitution）为：

$$ies(C_2, C_1) = -\frac{\partial \ln(C_2/C_1)}{\partial \ln(P_2/P_1)} = \frac{1}{\theta}$$

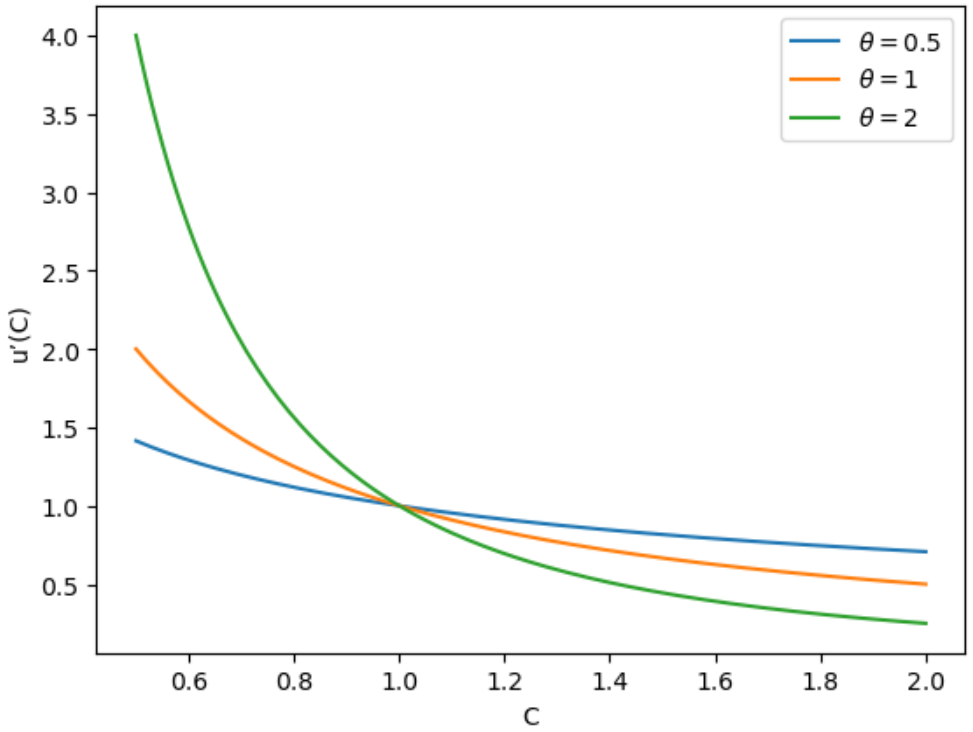
与消费水平或者消费增长率无关。

- 经济学含义：θ决定了家庭在不同时期之间调整消费的意愿。θ越小，则消费上升所引起的边际效用下降就越慢，家庭就越愿意接受消费的跨期变化。

CIES



$$u(C) = \frac{C^{1-\theta} - 1}{1 - \theta}$$



$$u'(C) = C^{-\theta}$$

瞬时效用函数的形式与BGP

- CRRA效用函数形式可以保证经济向BGP收敛。
- *Macroeconomic Theory* by Dirk Krueger (Ch2.3.5)
  - Homothetic lifetime utility is a necessary condition for the existence of a BGP in growth models. Without proof here we state that CRRA utility is the only period utility function such that lifetime utility is homothetic. Thus (at least in the class of time separable lifetime utility functions) **CRRA period utility is a necessary condition for the existence of a balanced growth path**, which in part explains why this utility function is used in a wide range of macroeconomic applications.

2.2 家庭和厂商的行为

- 每个时间点上，厂商雇佣劳动和资本进行生产，并按其边际产出支付报酬，并出售生产的产品。
- 由于假设了CRS，且经济是竞争性的，厂商利润为0。
- 由于不存在折旧，资本的实际收益率（实际利率）为资本的边际产出：

$$r(t) = f'\big(k(t)\big)$$

厂商

- 在第一章，我们证明了劳动的边际产出为：

$$\frac{\partial F(K,AL)}{\partial L} = A[f(k) - kf'(k)]$$

- 在时刻t，实际工资为：

$$W(t) = A(t)\left[f\left(k(t)\right) - k(t)f'\left(k(t)\right)\right]$$

- 单位有效劳动的平均工资为：

$$w(t) = f\left(k(t)\right) - k(t)f'\left(k(t)\right)$$

家庭预算约束

- 家庭是价格接受者：r和w的路径给定
- 家庭预算约束（终生消费的现值不能超过初始财富加上终生劳动收入的现值）：

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) \frac{L(t)}{H} dt \leq \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} W(t) \frac{L(t)}{H} dt$$

其中$R(t) = \int_{\tau=0}^{t} r(\tau) d\tau$，$e^{R(t)}$表示时期$[0, t]$中的连续复利效应。

家庭预算约束

- 可将家庭预算约束写为：

$$\frac{K(0)}{H}+\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}[W(t)-C(t)]\frac{L(t)}{H}dt \geq 0$$

$$\lim_{s\to\infty}\left[\frac{K(0)}{H}+\int_{t=0}^{s} e^{-R(t)}[W(t)-C(t)]\frac{L(t)}{H}dt\right] \geq 0$$

家庭预算约束

- 另一方面，每个家庭在时刻s的资本持有量为：

$$\frac{K(s)}{H} = e^{R(s)}\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{s} e^{R(s)-R(t)}[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}dt$$

其中，$e^{R(s)-R(t)}$表示时刻t的家庭储蓄，$[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}$，在时刻$t$到时刻$s$之间的变化。

- 上式两边同时乘以$e^{-R(s)}$：

$$e^{-R(s)}\frac{K(s)}{H} = \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{s} e^{-R(t)}[W(t) - C(t)]\frac{L(t)}{H}dt$$

家庭预算约束

- 结合以上两个式子：

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)}\frac{K(s)}{H} \geq 0$$

家庭资产持有量折现后的极值不能为负。

- 该条件被称为“禁止庞氏骗局条件（no-Ponzi-game condition）”
  - 庞氏骗局：通过不断借债来滚动还贷的骗局，即在债券到期时通过发行新债券来清偿旧债务。

家庭效用最大化问题

- 为便于分析，将效用函数和预算约束表示为单位有效劳动的平均消费和劳动的函数。
- 令$c(t)$表示单位有效劳动的平均消费：

$$c(t) \equiv \frac{C(t)}{A(t)}$$

- 瞬时效用函数：

$$\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} = [A(0)e^{gt}]^{1-\theta}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} = A(0)^{1-\theta}e^{(1-\theta)gt}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}$$

家庭效用函数

- 家庭效用函数：

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u\big(C(t)\big) \frac{L(t)}{H} dt$$

$$= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} A(0)^{1-\theta} e^{(1-\theta)gt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \frac{L(0)e^{nt}}{H} dt$$

$$= A(0)^{1-\theta} \frac{L(0)}{H} \int_{t=0}^{\infty} e^{-[\rho-n-(1-\theta)g]t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \equiv B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt$$

由前面的假设可知，$\beta > 0$。

家庭预算约束

- 代入$C(t)=c(t)A(t)$，$W(t)=w(t)A(t)$，$K(0)=k(0)A(0)L(0)$

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}C(t)\frac{L(t)}{H}dt \le \frac{K(0)}{H}+\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}W(t)\frac{L(t)}{H}dt$$

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}c(t)A(0)e^{gt}\frac{L(0)e^{nt}}{H}dt$$

$$\le \frac{k(0)A(0)L(0)}{H}+\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}w(t)A(0)e^{gt}\frac{L(0)e^{nt}}{H}dt$$

家庭预算约束

- 化简得：

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt$$

- 类似地，禁止庞氏骗局的预算约束式可以写为：

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)} \frac{K(s)}{H} = \lim_{s\to\infty} e^{-R(s)} \frac{k(s)A(s)L(s)}{H} = \lim_{s\to\infty} e^{-R(s)} \frac{k(s)A(0)e^{gs}L(0)e^{ns}}{H} \geq 0$$

即

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s) \geq 0$$

家庭效用最大化求解

- 由于消费的边际效用始终为正，效用最大化时预算约束取等号，这也意味着非庞氏条件必须以等式成立。
- 构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L} = B\int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t}\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}dt$$

$$+\lambda\left[k(0)+\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}w(t)e^{(n+g)t}dt-\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)}c(t)e^{(n+g)t}dt\right]$$

- 关于$c(t)$的一阶条件：

$$Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)}e^{(n+g)t}$$

家庭效用最大化求解

- 在一阶条件两边取对数：

$$Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)}e^{(n+g)t}$$

$$\ln B - \beta t - \theta \ln c(t) = \ln \lambda - \int_{\tau=0}^{t} r(\tau)d\tau + (n+g)t$$

- 两边对时间求导数：

$$-\beta - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = -r(t) + (n+g)$$

家庭效用最大化求解

- $c(t)$的增长率：

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - (n+g) - \beta}{\theta}$$

- 代入$\beta = \rho - n - (1-\theta)g$，

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}$$

- 上式被称为家庭效用最大化问题的欧拉方程（Euler equation）。

家庭效用最大化求解

- 人均消费$C(t) = c(t)A(t)$的增长率：

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} + \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = \frac{r(t) - \rho}{\theta}$$

- 如果实际收益率超过家庭对未来消费的折现率，那么人均消费会上升，反之则会下降。
- θ的值越小，实际利率和折现率的变化所引起的消费变化越大。

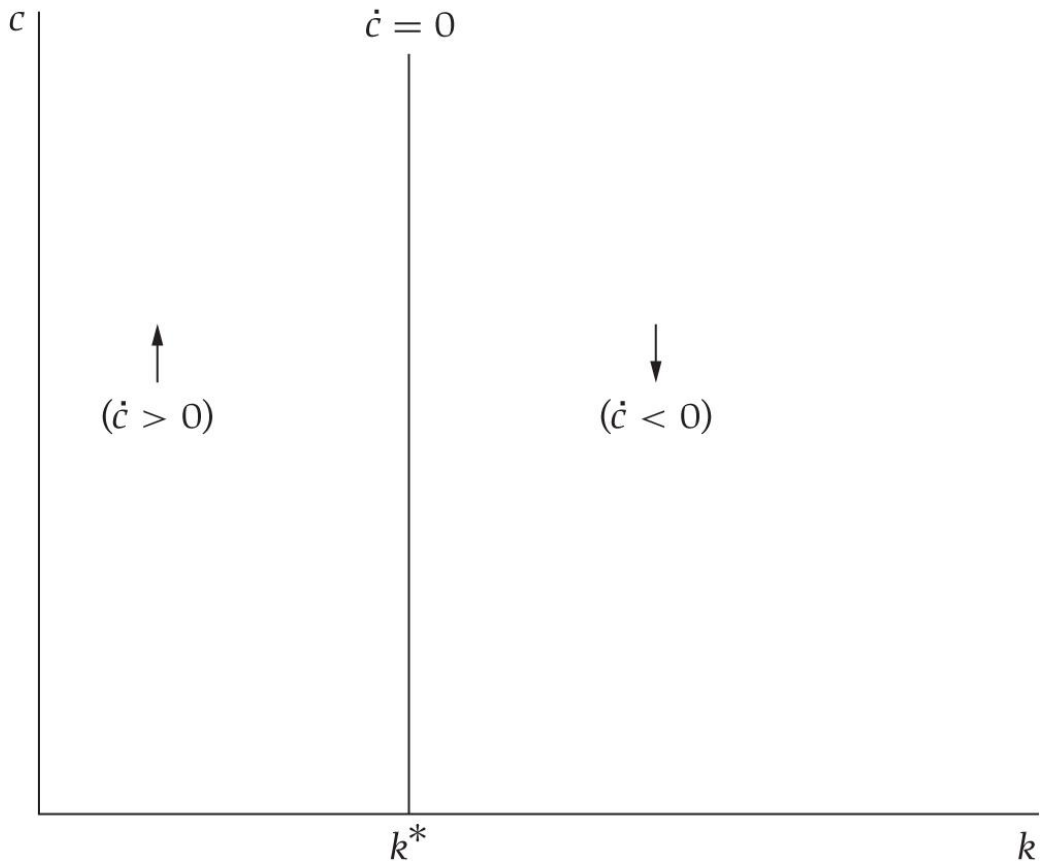
2.3 经济的动态变化

- 如何研究模型中经济的动态变化
  - 第一步，考虑变量$c(t)$和$k(t)$在任意初始值下的动态变化；
  - 第二步，根据边界条件确定初值，边界条件包括：$K(0)$已知，资本存量不能小于0，家庭预算约束取等号。
- 代入$r(t) = f'\big(k(t)\big)$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{f'\big(k(t)\big) - \rho - \theta g}{\theta}$$

- 记$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = 0$时的$k(t)$为$k^*$：$f'(k^*) = \rho + \theta g$

$c(t)$的动态变化



- $\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta}$
- 令$\dot{c}(t) = 0$，
  $k(t) = k^*$
- 如果$k(t) > k^*$，$\dot{c}(t) < 0$
- 如果$k(t) < k^*$，$\dot{c}(t) > 0$

$k(t)$的动态变化

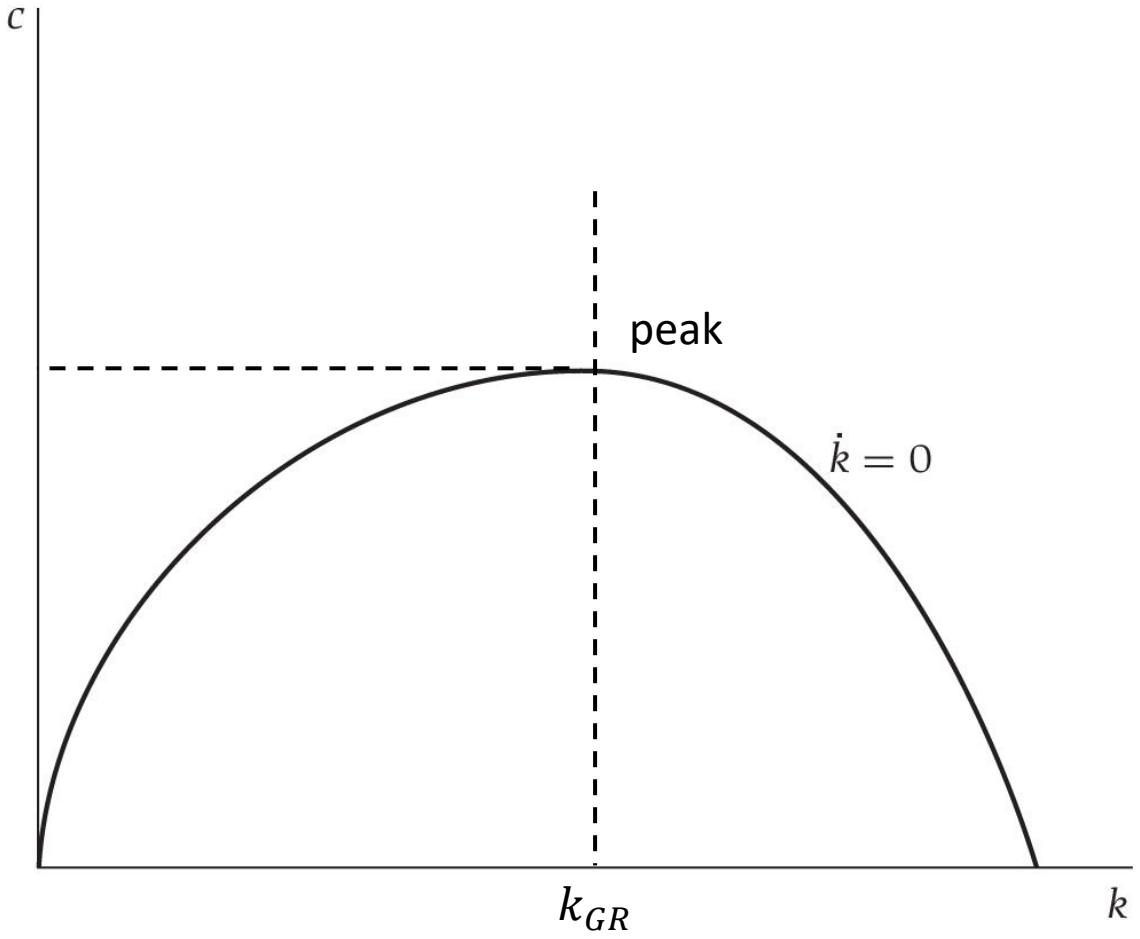
- 根据$\dot{K}(t) = Y(t) - C(t)L(t)$以及$k(t) = \frac{K(t)}{A(t)L(t)}$,

$$\dot{k}(t) = \frac{\dot{K}(t)A(t)L(t) - K(t)\left[\dot{A}(t)L(t) + A(t)\dot{L}(t)\right]}{[A(t)L(t)]^2}$$

$$= \frac{Y(t) - C(t)L(t)}{A(t)L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)}\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}$$

$$= \underbrace{f\left(k(t)\right) - c(t)}_{\text{实际投资}} - \underbrace{(n+g)k(t)}_{\text{持平投资}}$$

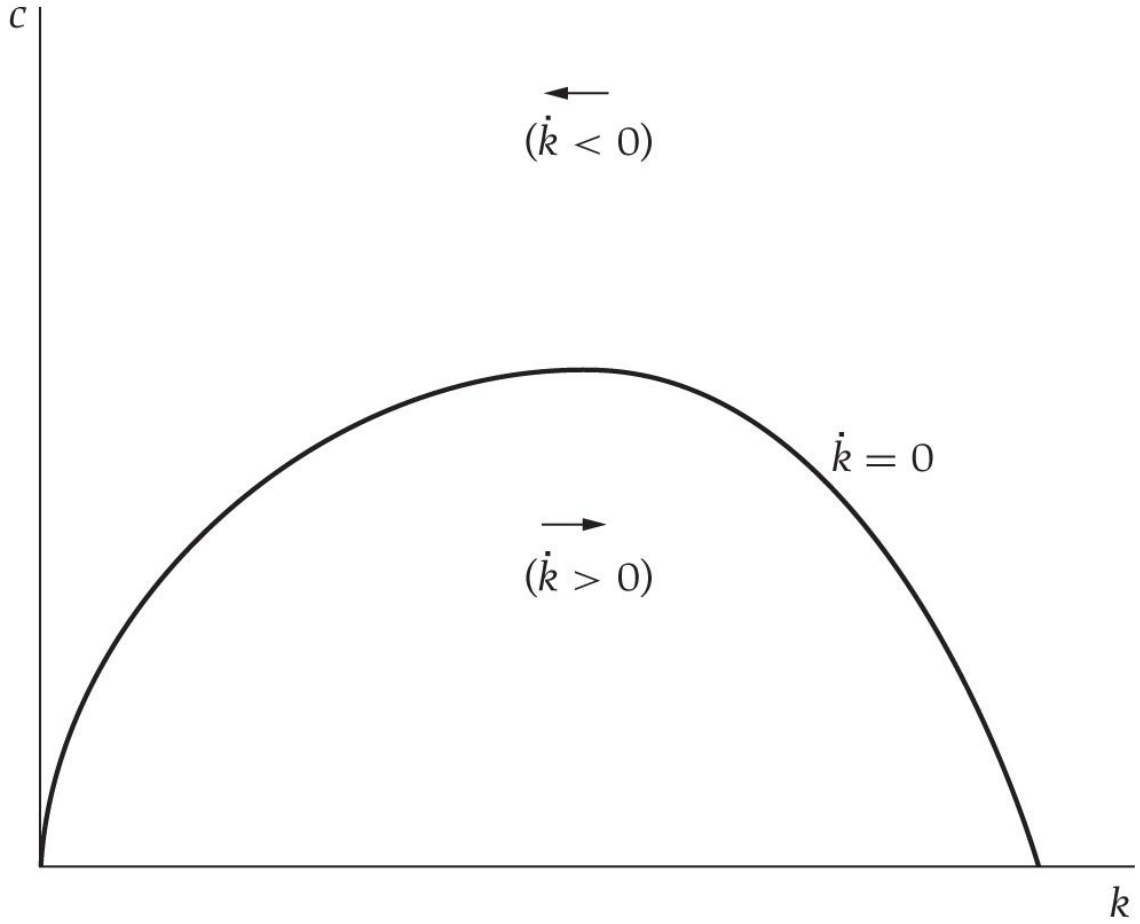
$k(t)$的动态变化



- $\dot{k}(t) = f\big(k(t)\big) - c(t) - (n+g)k(t)$
- $\dot{k}(t) = 0: c = f(k) - (n+g)k$
- $\frac{\partial c}{\partial k} = f'(k) - (n+g)$
- 使c取最大值的k称为k的黄金律水平（golden-rule）：

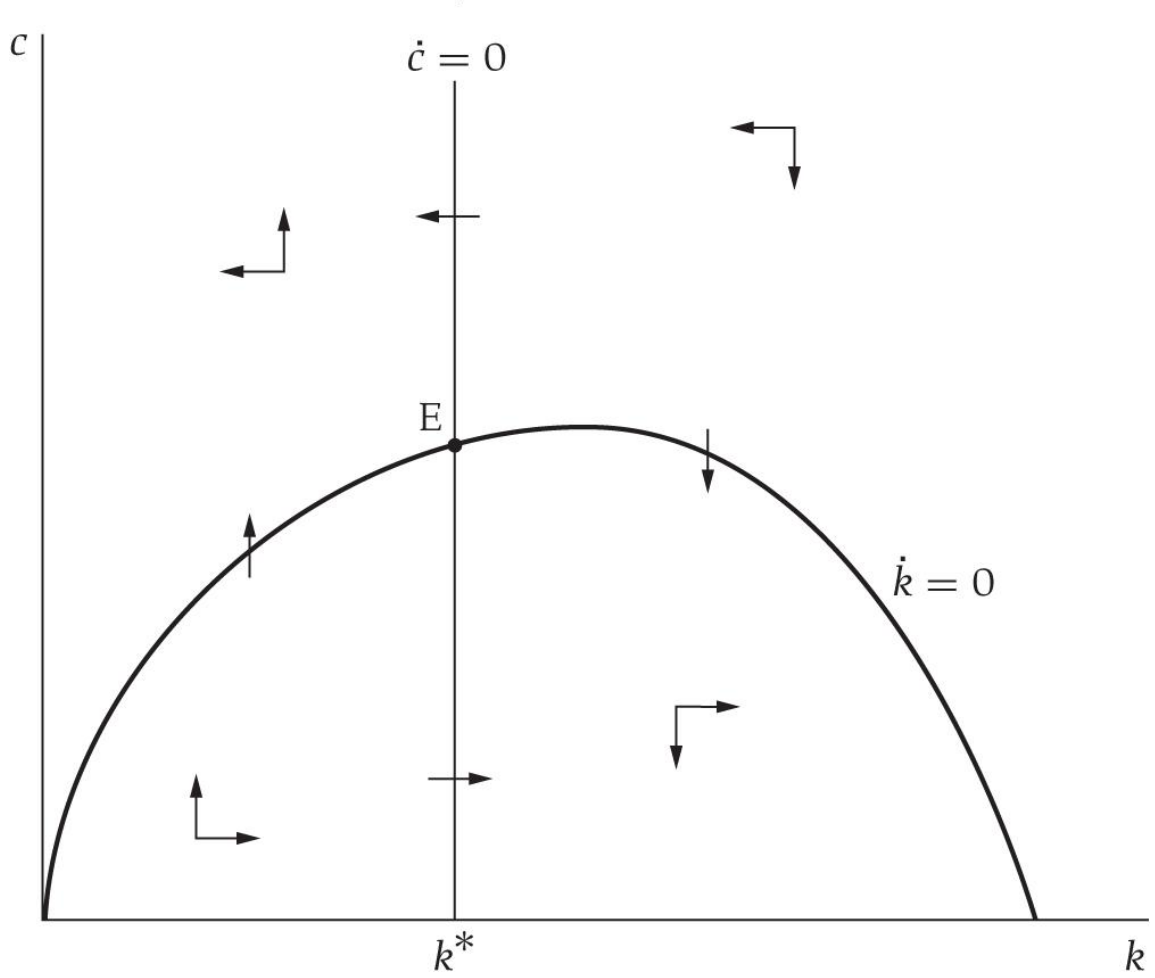
$$f'(k_{GR}) = n + g$$

$k(t)$的动态变化



- $\dot{k}(t) = f\big(k(t)\big) - c(t) - (n+g)k(t)$
- 如果$c > f(k) - (n+g)k$，$\dot{k}(t) < 0$
- 如果$c < f(k) - (n+g)k$，$\dot{k}(t) > 0$

相图（Phase Diagram）



- 由于

$$f'(k^*) = \rho + \theta g$$
$$f'(k_{GR}) = n + g$$
$$\rho - n - (1-\theta)g > 0$$

- 因此，

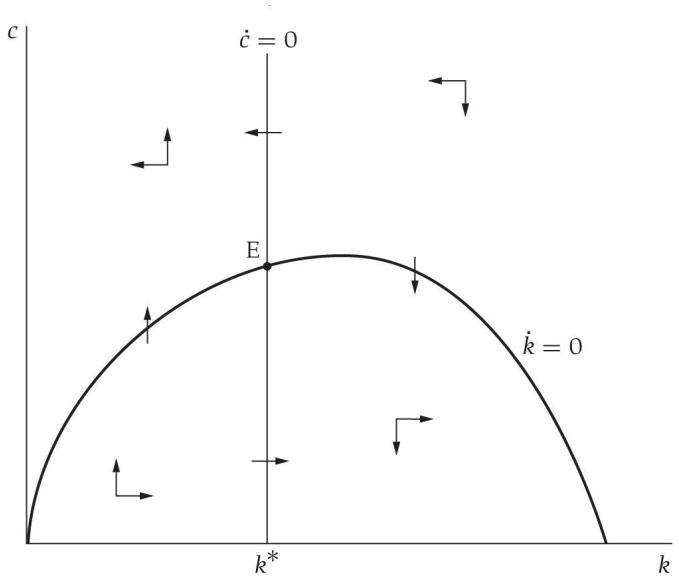
$$\rho + \theta g > n + g$$
$$f'(k^*) > f'(k_{GR})$$
$$k^* < k_{GR}$$

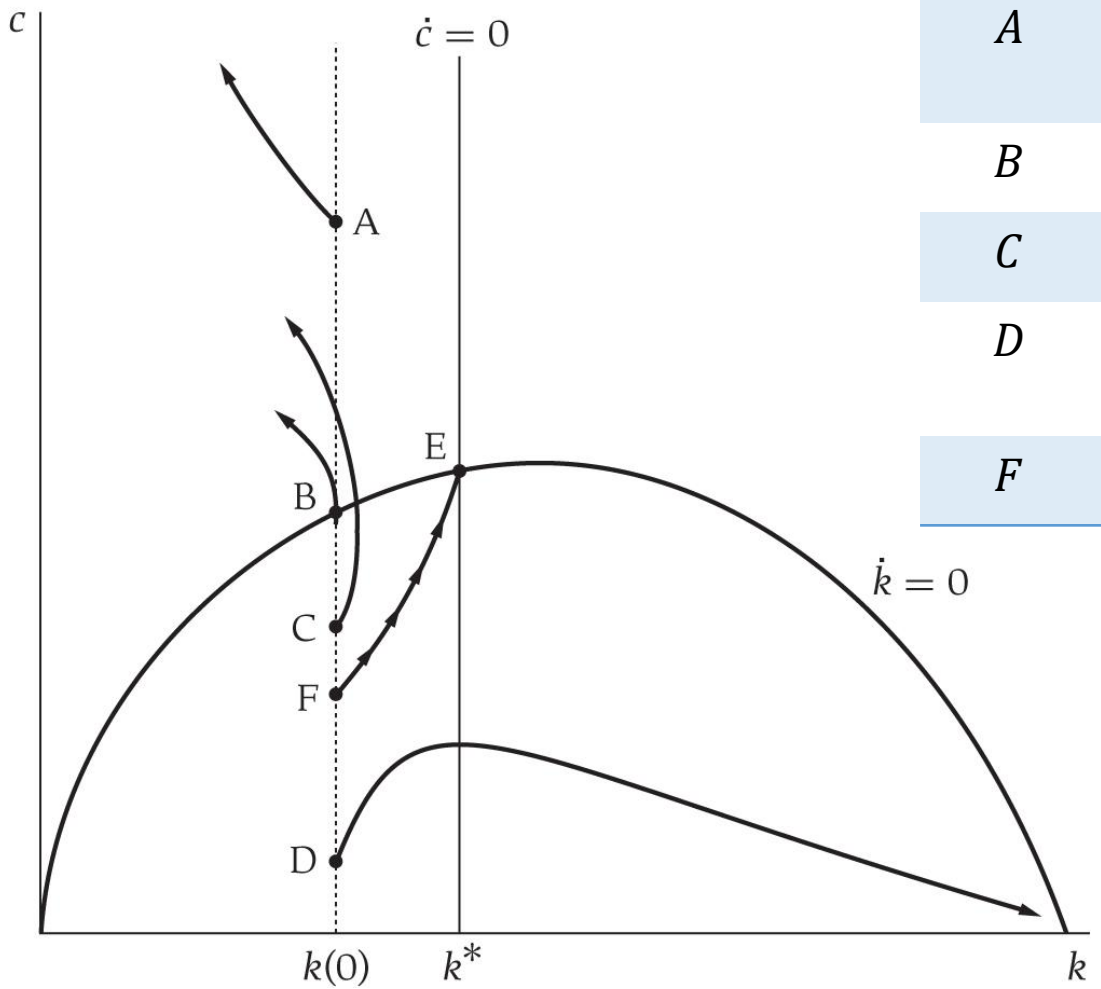
- $\dot{c}(t) = 0$线在$\dot{k}(t) = 0$峰顶的左侧

c的初值

- 模型中$k(0) = \frac{K(0)}{A(0)L(0)}$给定，需确定$c(0)$。
- 思路：考虑$c(0)$取不同值时k与c的变动轨迹，并判断轨迹上，
  - 家庭是否满足预算约束（预算约束是否取等号）；
  - 经济中的资本存量是否为正。

c的不同初始值下c与k的动态





$c(0)$	变动轨迹
A	k会变为0但$c>0$，违反可行性条件
B	同上
C	同上
D	非庞氏条件不能以等号成立（见下页分析）
F	收敛于稳定点E

c的初值为D

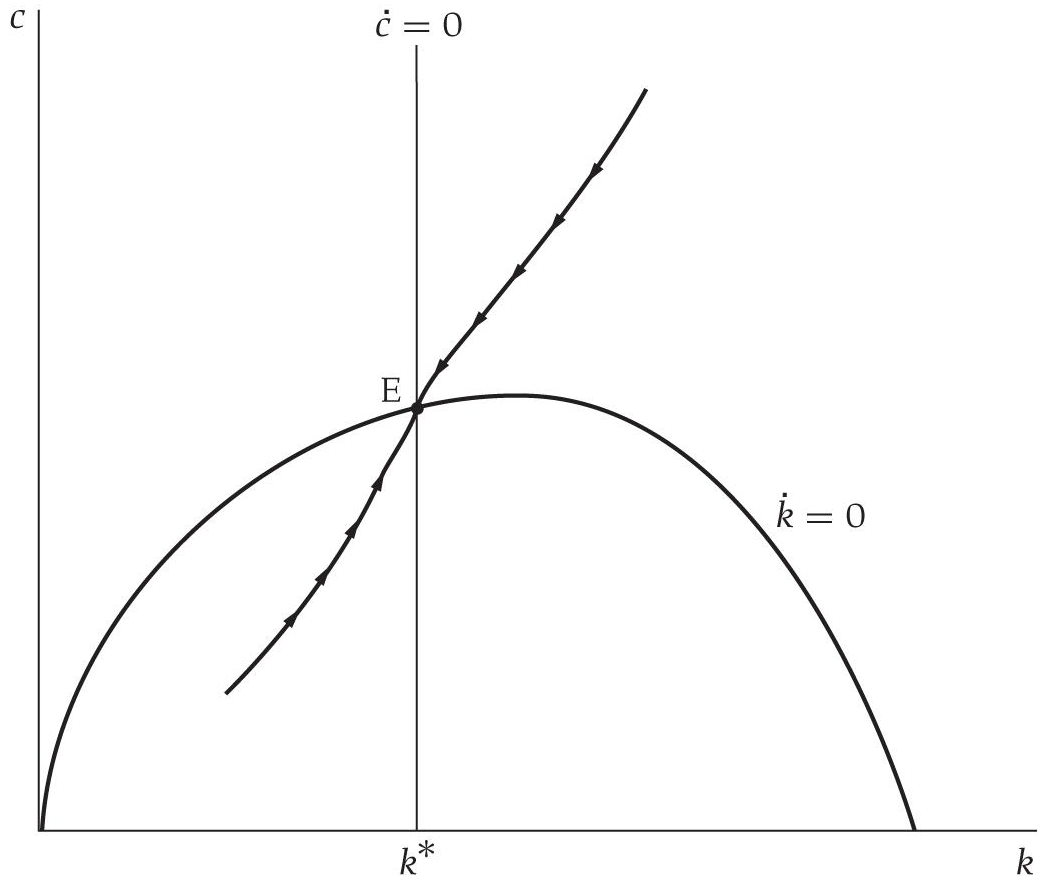
- 家庭效用函数最大化时，家庭预算约束取等号，因此非庞氏条件也以等式成立：

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)}e^{(n+g)s}k(s) = 0$$

- 如果经济始于点D，则k最终将超过k_{GR}，$f'(k) < f'(k_{GR}) = n + g$，因此$e^{-R(s)}e^{(n+g)s}$会上升，又因为$k > 0$，

$$\lim_{s\to\infty} e^{-R(s)}e^{(n+g)s}k(s) = +\infty$$

鞍点路径（Saddle Path）



- 对于任意$k(0)>0$，存在唯一的$c(0)$使得家庭跨期最优化条件、资本存量的运动方程、家庭预算约束以及k不能为负的条件同时满足。
- 将c的这些初始值表示为k的函数，即可以得到鞍点路径。
- 对于任意$k(0)$，$c(0)$必须位于鞍点路径上，经济沿着鞍点路径向E移动。

2.4 福利

- 市场均衡是否实现了最优的资源配置？
- 福利经济学第一定理：如果市场是竞争性的、完备的、并且不存在外部性（而且经济个体的数量是有限的），那么分散经济的均衡是帕累托有效（Pareto efficient）的，也就是说，不可能在不损害某些人利益的情况下改进另一些人的利益。
- 上文讨论的模型满足福利经济学第一定理的条件，因此市场均衡一定是帕累托有效的。

2.5 平衡增长路径

- 一旦经济收敛于点E，其行为与处于BGP的索洛模型相同：单位有效劳动的平均资本（k）、平均产出（y）和平均消费（c）均为常数，储蓄率$(y-c)/y$也是常数，同时：

变量	$L(t)$	$A(t)$	$K(t)$	$Y(t)$	$K(t)/L(t)$	$Y(t)/L(t)$
增长率	n	g	$n+g$	$n+g$	g	g

- 对增长的解释：即使储蓄是内生的，劳动效率的增长仍然是工人平均产出持续增长的唯一源泉。
- 对收入差距的解释：资本积累差异不能完全解释收入差距。

社会最优点与资本的黄金律水平

- 区别于Solow模型，在Ramsey模型中，不存在资本存量高于黄金律水平的BGP，即始终有$k^* < k_{GR}$。
- 为什么经济不收敛于使c最大化的平衡增长路径？
  - 增加永久消费 VS. 减少短期消费
- k^*是经济收敛的最优水平，被称为修正的黄金律资本存量（the *modified golden-rule* capital stock）。

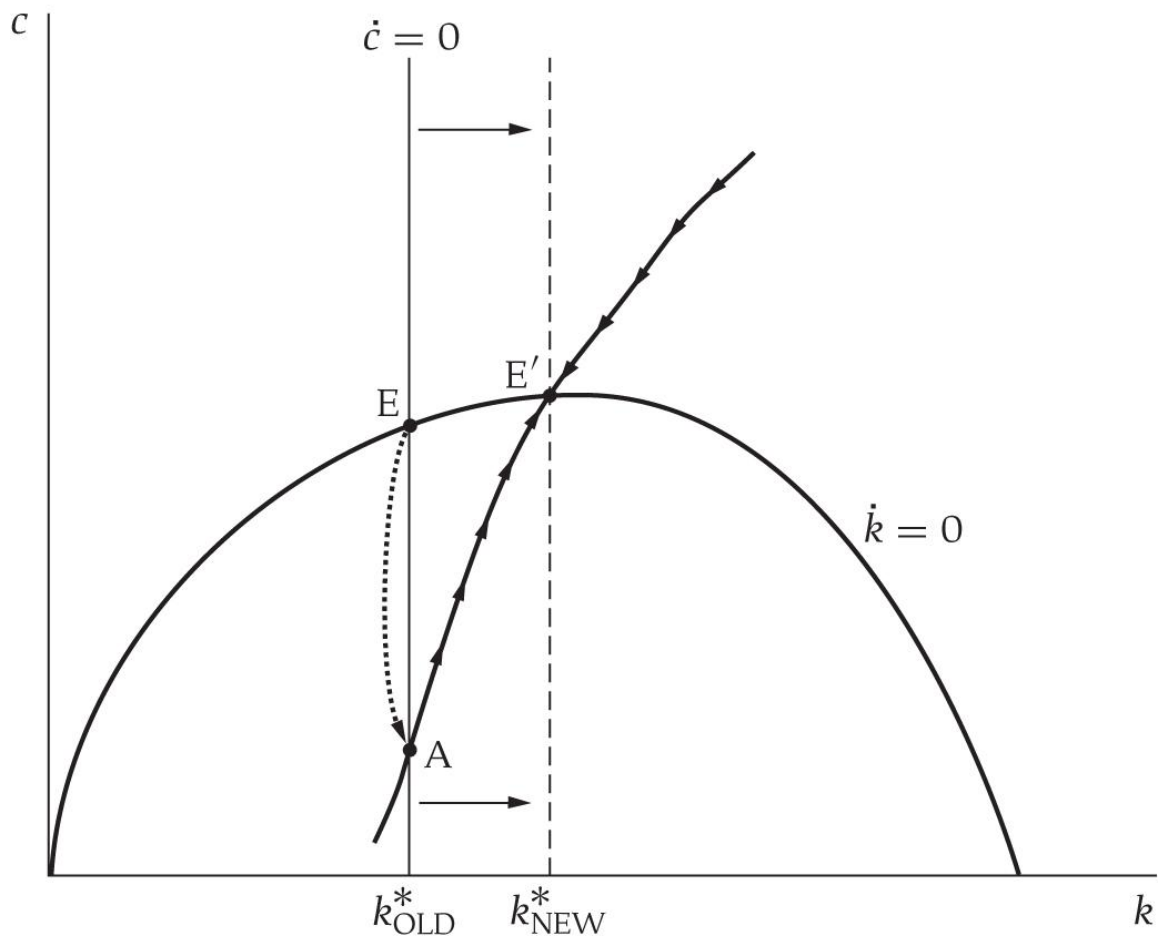
2.6 折现率下降的影响

- 假设经济处于BGP，折现率ρ下降。
  - ρ决定了家庭对当前消费和未来消费的偏好，因此ρ下降的作用类似于Solow模型中的储蓄率上升。
  - ρ下降是非预期的（Unexpected）。
- 只有$\dot{c}(t)=0$的线受ρ的影响：

$$\dot{c}(t)=0: f'(k^*)=\rho+\theta g$$

$$\dot{k}(t)=0: c=f(k)-(n+g)k$$

ρ下降的影响



- ρ下降的时刻，k仍等于原来的k^*_{OLD}值，c则迅速下降，跳到新鞍点路径点A处，随后沿着鞍点路径收敛到E'。
- 类似于Solow模型中当资本存量低于黄金律水平时s上升的影响：k逐渐上升至新的较高水平，c最初下降，然后上升到高于原来值的水平。

调整速度与鞍点路径的斜率

- 已知$\dot{c}(t)$ 和$\dot{k}(t)$ 是$k(t)$和$c(t)$ 的函数：

$$\dot{c}(t) = \frac{f'\big(k(t)\big) - \rho - \theta g}{\theta} c(t)$$

$$\dot{k}(t) = f\big(k(t)\big) - c(t) - (n + g)k(t)$$

- 为进一步进行量化分析，可以将以上非线性方程替换为BGP附近的线性近似方程。

多元函数的一阶泰勒展式

- 已知函数$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，其在点$x^* \in \mathbb{R}^n$处的一阶泰勒展式为：

$$f(x) = f(x^*) + \nabla f(x^*) \cdot (x - x^*)$$

其中，$\nabla f(x^*) \in \mathbb{R}^n$是$f$在$x^*$处的梯度（gradient），即在$x^*$处的偏导数组成的向量，

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

一阶泰勒近似

- 在$k = k^*$、$c = c^*$ 附近对$\dot{c}(k,c)$和$\dot{k}(k,c)$取泰勒一阶近似：

$$\dot{c}(t) \approx \left.\frac{\partial \dot{c}(k,c)}{\partial k}\right|_{k=k^*,c=c^*} (k-k^*) + \left.\frac{\partial \dot{c}(k,c)}{\partial c}\right|_{k=k^*,c=c^*} (c-c^*)$$

$$\dot{k}(t) \approx \left.\frac{\partial \dot{k}(k,c)}{\partial k}\right|_{k=k^*,c=c^*} (k-k^*) + \left.\frac{\partial \dot{k}(k,c)}{\partial c}\right|_{k=k^*,c=c^*} (c-c^*)$$

- 定义$\tilde{c} = c - c^*$，$\tilde{k} = k - k^*$，则$\dot{\tilde{c}}(t) \approx \frac{\partial \dot{c}}{\partial k}\tilde{k} + \frac{\partial \dot{c}}{\partial c}\tilde{c}$，$\dot{\tilde{k}}(t) \approx \frac{\partial \dot{k}}{\partial k}\tilde{k} + \frac{\partial \dot{k}}{\partial c}\tilde{c}$.

一阶泰勒近似

- 根据$\dot{c}(t) = \frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta} c(t)$,

$$\left.\frac{\partial \dot{c}(k,c)}{\partial k}\right|_{k=k^*,c=c^*} = \left.\frac{f''(k(t))}{\theta} c(t)\right|_{k=k^*,c=c^*} = \frac{f''(k^*)}{\theta} c^*$$

$$\left.\frac{\partial \dot{c}(k,c)}{\partial c}\right|_{k=k^*,c=c^*} = \left.\frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta}\right|_{k=k^*,c=c^*} = \frac{f'(k^*) - \rho - \theta g}{\theta} = 0$$

一阶泰勒近似

- 根据$\dot{k}(t) = f\big(k(t)\big) - c(t) - (n+g)k(t)$，

$$\left.\frac{\partial \dot{k}(k,c)}{\partial k}\right|_{k=k^*,c=c^*} = f'(k) - (n+g)\Big|_{k=k^*,c=c^*} = f'(k^*) - (n+g)$$

$$= \rho + \theta g - (n+g) = \beta$$

$$\left.\frac{\partial \dot{k}(k,c)}{\partial c}\right|_{k=k^*,c=c^*} = -1$$

一阶泰勒近似

- 代入可得，

$$\dot{\tilde{c}}(t) \approx \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}$$

$$\dot{\tilde{k}}(t) \approx \beta\tilde{k} - \tilde{c}$$

- 从而，

$$\frac{\dot{\tilde{c}}(t)}{\tilde{c}} \approx \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}}$$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}(t)}{\tilde{k}} \approx \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}}$$

一阶泰勒近似

- 已知$\frac{\dot{\tilde{c}}(t)}{\tilde{c}} \approx \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}}$，$\frac{\dot{\tilde{k}}(t)}{\tilde{k}} \approx \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}}$。
- 考虑$\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}}$为常数是否满足上述方程组。此时必然有$\frac{\dot{\tilde{c}}(t)}{\tilde{c}} = \frac{\dot{\tilde{k}}(t)}{\tilde{k}} \equiv \mu$：

$$\left.\begin{aligned} \mu &= \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}} \\ \mu &= \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \mu^2 - \beta\mu + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} = 0$$

- 如果求解的μ满足收敛的特征，则考虑的情形为解。

一阶泰勒近似

- 根据$\mu^2 - \beta\mu + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} = 0$，

$$\mu_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2} < 0, \mu_2 = \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2} > 0$$

- 只有μ为负（$\mu = \mu_1$），经济才会收敛于(k^*, c^*)，$\frac{\dot{\tilde{c}}(t)}{\tilde{c}} = \frac{\dot{\tilde{k}}(t)}{\tilde{k}} = \mu_1$：

$$k(t) = k^* + e^{\mu_1 t}[k(0) - k^*]$$
$$c(t) = c^* + e^{\mu_1 t}[c(0) - c^*]$$

一阶泰勒近似

- 此时，根据$\mu = \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}}$,

$$\frac{\tilde{c}}{\tilde{k}} = \beta - \mu = \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2}$$

- 鞍点路径为：

$$c(t) = c^* + \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2}[k(t) - k^*]$$

一阶泰勒近似

- 由$\dot{\tilde{c}}(t)=\frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}$和 $\dot{\tilde{k}}(t)=\beta\tilde{k}-\tilde{c}$可知，相图中，

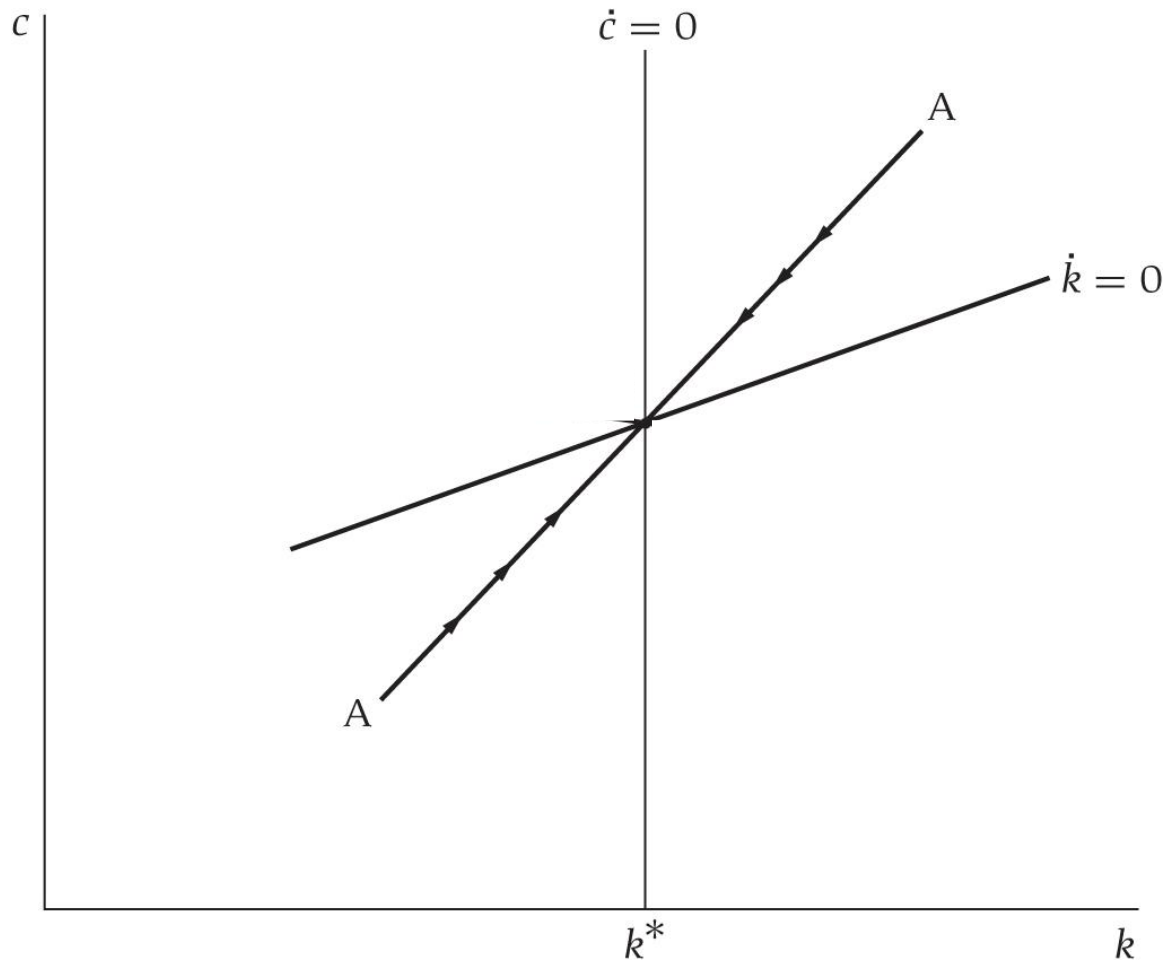
$$\dot{c}(t)=0:k(t)=k^*$$

$$\dot{k}(t)=0:c(t)=c^*+\beta[k(t)-k^*]$$

- 鞍点路径（AA）为：

$$c(t)=c^*+\underbrace{\frac{\beta+\sqrt{\beta^2-\frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2}}_{>\beta，\text{比}\dot{k}(t)=0\text{更陡}}[k(t)-k^*]$$

一阶泰勒近似



一阶泰勒近似求解：方法2

- 参考：*Macroeconomic Theory* by Dirk Krueger (Ch9.3.3)
- 已知二维线性微分方程组：

$$\dot{\tilde{c}}(t) = \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}$$

$$\dot{\tilde{k}}(t) = \beta\tilde{k} - \tilde{c}$$

- 思路：将其转化为单个二阶微分方程。第2个式子两边同时对t求导：

$$\ddot{\tilde{k}}(t) = \beta\dot{\tilde{k}}(t) - \dot{\tilde{c}}(t)$$

一阶泰勒近似求解：方法2

- 将$\dot{\tilde{c}}(t)=\frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}$代入$\dot{\tilde{k}}(t)=\beta\dot{\tilde{k}}(t)-\dot{\tilde{c}}(t)$，

$$\dot{\tilde{k}}(t)=\beta\dot{\tilde{k}}(t)-\frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}(t)$$

$$\dot{\tilde{k}}(t)-\beta\dot{\tilde{k}}(t)+\frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}(t)=0$$

即可得到一个二阶线性齐次微分方程：

$$\frac{d^2\tilde{k}(t)}{dt^2}-\beta\frac{d\tilde{k}(t)}{dt}+\frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}(t)=0$$

一阶泰勒近似求解：方法2

- 求解二阶齐次微分方程：

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 写出特征方程：

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

- 通解的形式依赖于特征方程的根：
  - 两个不相等的实根λ_1、λ_2（$\Delta > 0$）：$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
  - 两个相等的实根λ（$\Delta < 0$）：$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
  - 两个共轭复根$\alpha \pm i\beta$（$\Delta < 0$）：$y = e^{\alpha x}[C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)]$

一阶泰勒近似求解：方法2

- 二阶齐次微分方程：

$$\frac{d^2\tilde{k}(t)}{dt^2} - \beta\frac{d\tilde{k}(t)}{dt} + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}(t) = 0$$

$$\Delta = \beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta} > 0$$

$$\lambda_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2} < 0, \lambda_2 = \frac{\beta + \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2} > 0$$

- 要使得$\tilde{k}(t) = C_1e^{\lambda_1 t} + C_2e^{\lambda_2 t}$收敛于0，一定有$C_2 = 0$。

一阶泰勒近似求解：方法2

- 因此，

$$\tilde{k}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}$$

$$k(t) = k^* + C_1 e^{\lambda_1 t}$$

- 再根据初始条件$k(0)$确定C_1的值：

$$C_1 = k(0) - k^* = \tilde{k}(0)$$

- 从而，

$$\tilde{k}(t) = \tilde{k}(0) e^{\lambda_1 t}$$

$$k(t) = k^* + [k(0) - k^*] e^{\lambda_1 t}$$

一阶泰勒近似求解：方法2

- 根据$\dot{\tilde{k}}(t) = \beta\tilde{k} - \tilde{c}$，

  $\tilde{c}(t) = \beta\tilde{k} - \dot{\tilde{k}}(t) = \beta\tilde{k}(0)e^{\lambda_1 t} - \lambda_1\tilde{k}(0)e^{\lambda_1 t} = (\beta - \lambda_1)\tilde{k}(0)e^{\lambda_1 t}$

  $= (\beta - \lambda_1)\tilde{k}(t)$

- 很显然，$\tilde{c}(t)$和$\tilde{k}(t)$的收敛速度相同，均为$\lambda_1 < 0$。

- $\frac{c(t)-c^*}{k(t)-k^*} = \beta - \lambda_1 = \frac{\beta+\sqrt{\beta^2-\frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2} > 0$为线性化鞍点路径的斜率。

调整速度

- 已知调整速度：$\mu_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2}$
- 为进一步求解，假设C-D生产函数形式：$f(k) = k^{\alpha}$。
- 根据$\dot{c}(t) = 0$: $f'(k^*) = \rho + \theta g$，

$$f'(k^*) = \alpha(k^*)^{\alpha-1} = \rho + \theta g \Rightarrow k^* = \left(\frac{\alpha}{\rho + \theta g}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

调整速度

- 再根据$\dot{k}(t)=0: c=f(k)-(n+g)k$，

$$c^*=(k^*)^\alpha-(n+g)k^*$$

- 将其代入收敛速度，

$$\mu_1=\frac{\beta-\sqrt{\beta^2-\frac{4f''(k^*)c^*}{\theta}}}{2}$$

$$=\frac{\beta-\sqrt{\beta^2-\frac{4\alpha(\alpha-1)(k^*)^{\alpha-2}[(k^*)^\alpha-(n+g)k^*]}{\theta}}}{2}$$

调整速度

- 再代入$k^* = \left(\frac{\alpha}{\rho+\theta g}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$并化简，

$$\mu_1 = \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4\alpha(\alpha-1)[(k^*)^{2\alpha-2} - (n+g)(k^*)^{\alpha-1}]}{\theta}}}{2}$$

$$= \frac{\beta - \sqrt{\beta^2 + \frac{4(1-\alpha)}{\alpha\theta}(\rho+\theta g)[\rho+\theta g - \alpha(n+g)]}}{2}$$

调整速度

- 假设$\alpha = 1/3$，$\rho = 4\%$，$n = 2\%$，$g = 1\%$，$\theta = 1$，则$\beta = \rho - n - (1-\theta) = 0.02$。根据$\mu_1$的表达式，可计算$\mu_1 = -5.4\%$。
- BGP上的实际利率

$$f'(k^*) = \rho + \theta g = 5\%$$

- BGP上的储蓄率：

$$s^* = 1 - \frac{c^*}{y^*} = 1 - \frac{(k^*)^\alpha - (n+g)k^*}{(k^*)^\alpha} = (n+g)(k^*)^{1-\alpha} = (n+g)\frac{\alpha}{\rho + \theta g} = 0.2$$

调整速度

- 对比索洛模型中（区别于Ch1，这里设定$\delta = 0$），

$$\lambda = \big(1 - \alpha_k(k^*)\big)(n + g + \delta) = 2\%$$

- Ramsey模型中，储蓄率是内生变量。当$k < k^*$时，储蓄率大于s^*，当$k > k^*$时，储蓄率小于s^*；而在Solow模型中，储蓄率为常数。

2.7 政府购买的影响

- 有部分总产出由政府购买用于公共服务（中国2024，16.6%）。
- 在模型中引入政府，并假设：
  - 单位时间内单位有效劳动的平均政府购买为$G(t)$；
  - 政府购买不影响私人消费的效用；
  - 政府购买不影响未来产出（用于公共消费而非公共投资）；
  - 政府购买的资金来源是定额税（lump-sum tax），单位时间内单位有效劳动的平均税额为$G(t)$，即政府预算在每一时间点平衡。

在模型中引入政府

- 引入政府后，投资等于产出减去私人消费和政府购买之和：

$$\dot{k}(t) = f\big(k(t)\big) - c(t) - G(t) - (n+g)k(t)$$

- $G(t)$值越大，$\dot{k}(t) = 0$的线越靠下。
- 家庭偏好不变，因此欧拉方程仍为：

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta}$$

家庭预算约束

- 税收会影响家庭的预算约束：

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [w(t) - G(t)] e^{(n+g)t} dt$$

- 采用此前的推导方法，可知非庞氏条件保持不变：

$$\lim_{s \to \infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s) \geq 0$$

政府购买永久增加的影响

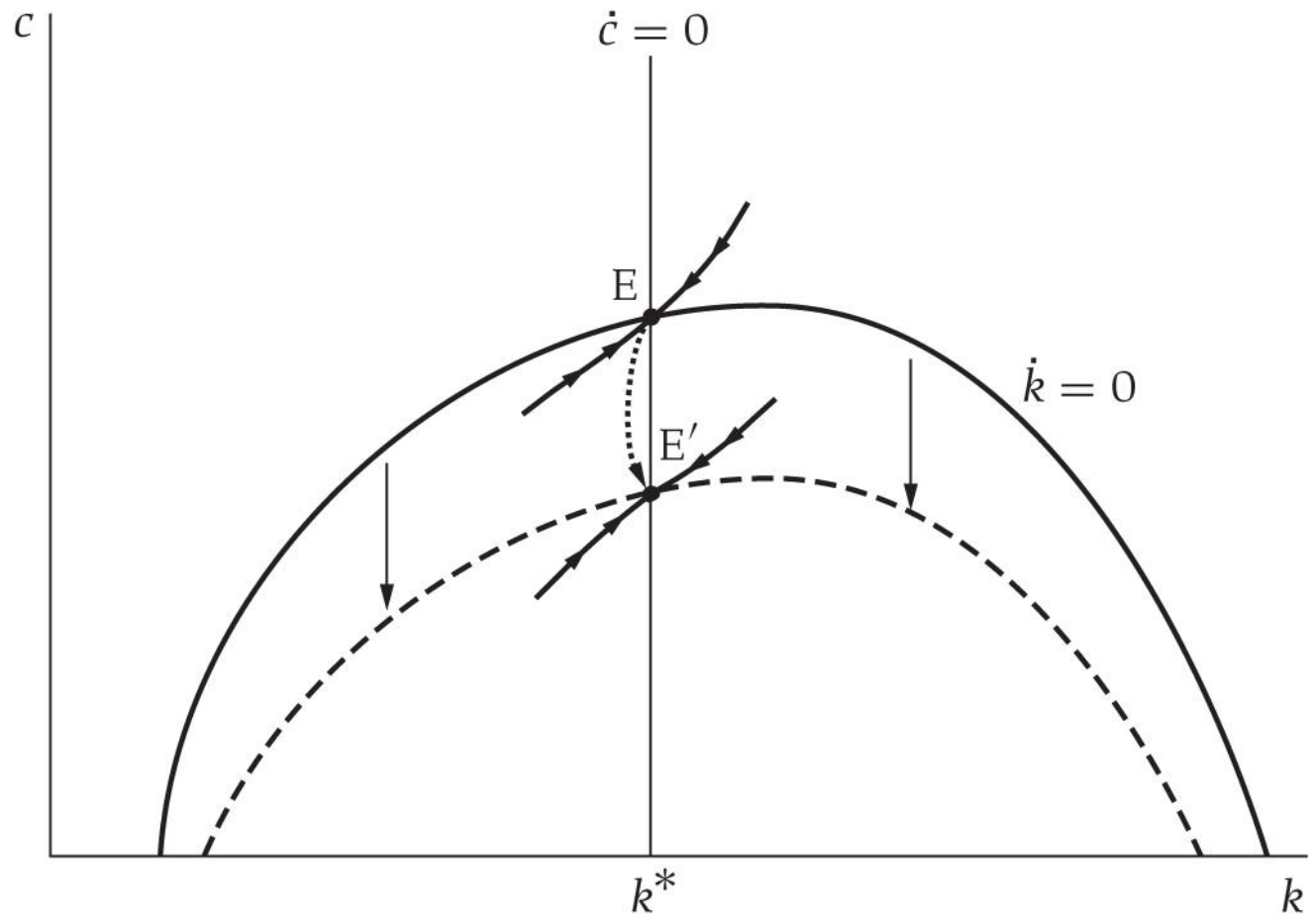
- 假设经济原处于BGP，政府购买为G_L。在时刻t_0，政府购买无预期地增加至G_H。
- 相图：

$$\dot{c}(t) = 0: f'(k^*) = \rho + \theta g$$

$$\dot{k}(t) = 0: c(t) = f\big(k(t)\big) - G(t) - (n+g)k(t)$$

- $\dot{c}(t) = 0$线不受影响，$\dot{k}(t) = 0$线向下移动，移动幅度等于G的增加量。

政府购买永久增加的影响



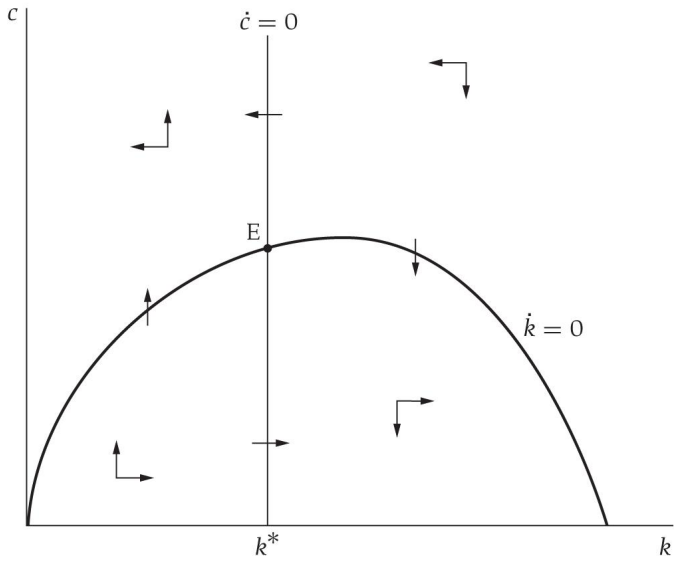
政府购买永久增加的影响

- 经济直接跳跃至新的BGP。
- 经济学含义：税收的永久性增加会减少家庭的终生财富，家庭没有机会通过调整消费路径来提高效用，消费会立即减少，其幅度就等于政府购买的增加。资本和利率不受影响。

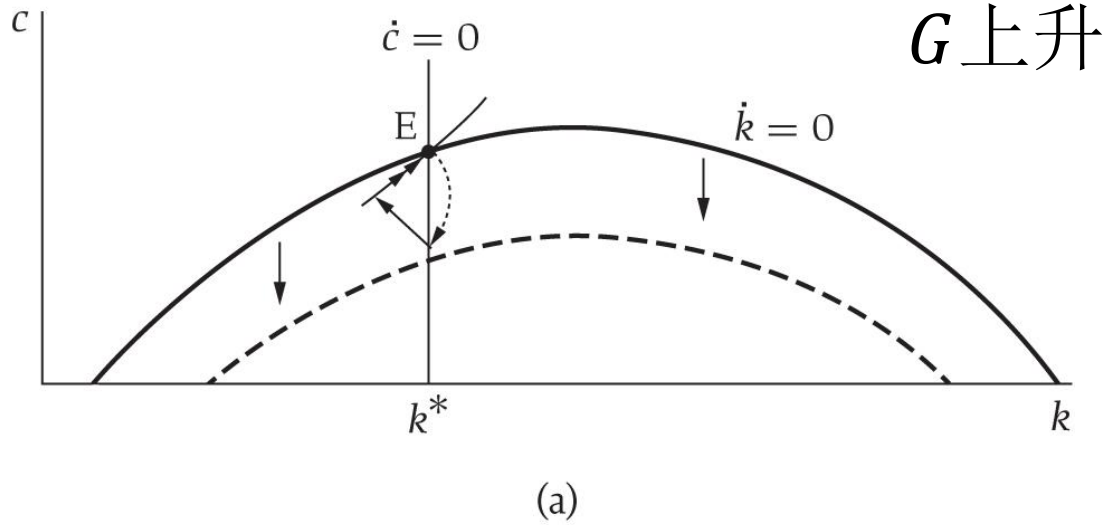
政府购买暂时增加的影响

- 假设G增加是非预期、暂时的，并且家庭知道确切的终止时间。
- 在这种情形下，c下降的幅度会小于G增加的量。当G返回初始水平G_L时，经济恰好运动至原来的鞍点路径上。随后，经济沿着原来的鞍点路径移动到原BGP上。
- 如果c下降的幅度与G增加的幅度相等，则当政府购买回到G_L时，消费会出现不连续的跳跃上升。这一瞬间c的增长率为正无穷（dc/dt为正无穷），违反了欧拉方程。

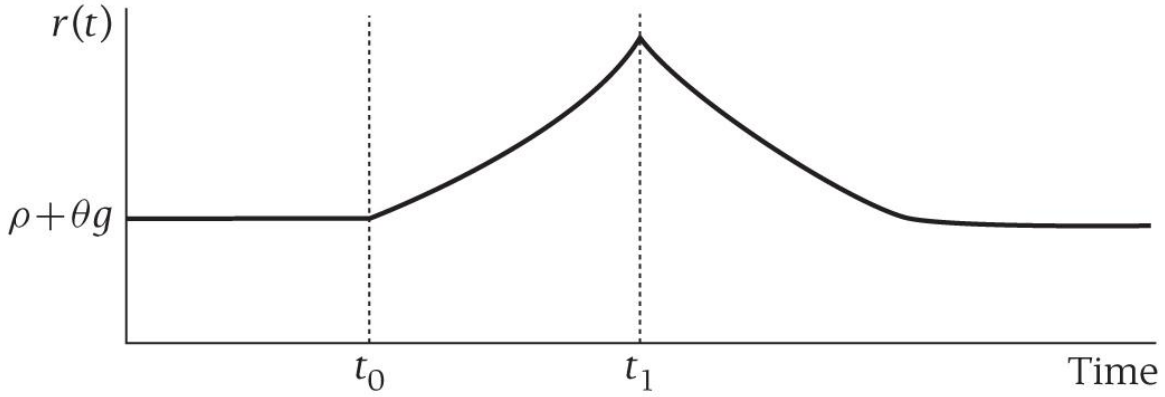
政府购买暂时增加的影响



G上升相对持久

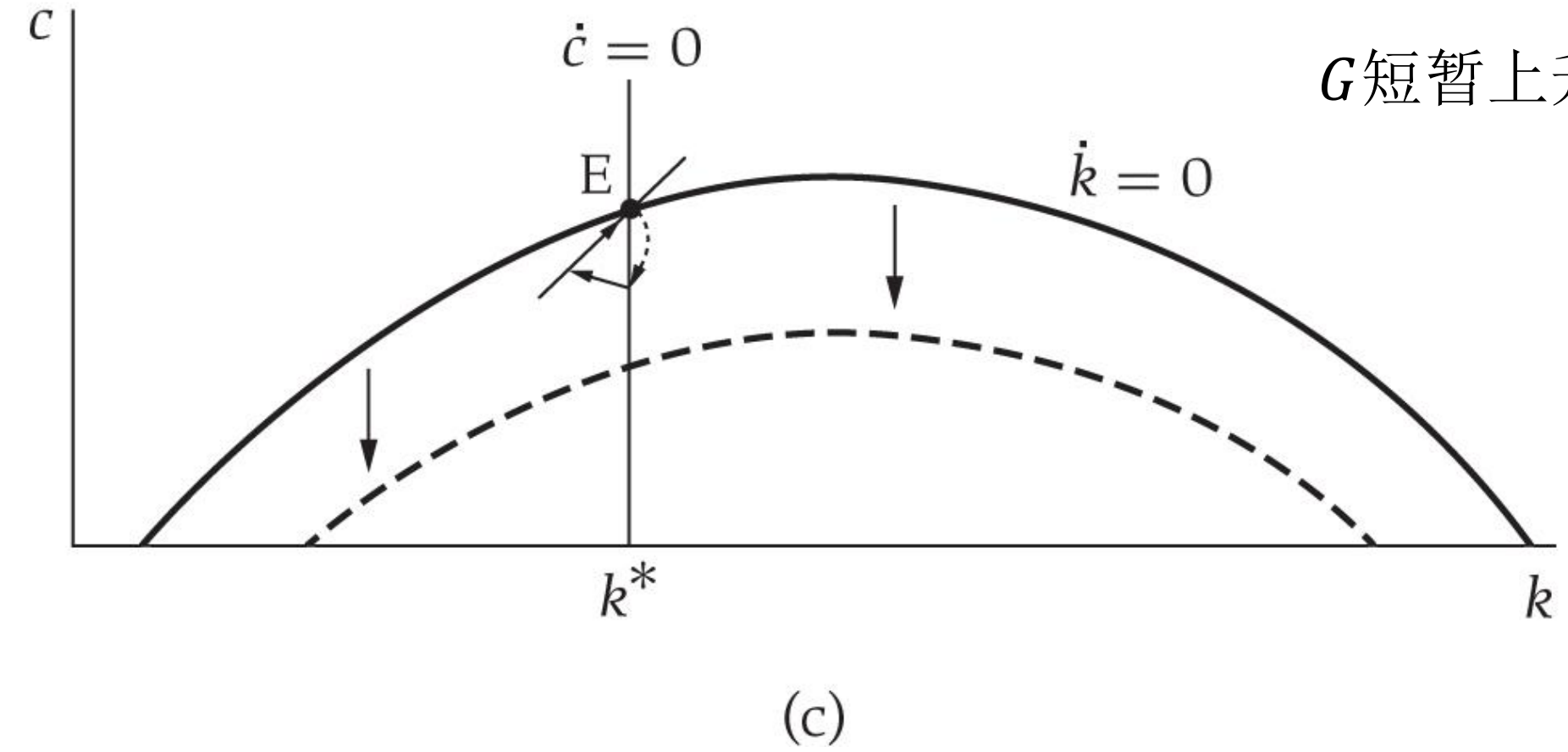


(a)



(b)

政府购买暂时增加的影响



G短暂上升